

Este documento apresenta o Programa de Disciplina da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC), elaborado pelo DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS (DCET), com a supervisão da PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) e do COLEGIADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (COLCIC).

A disciplina em questão possui o código CET 633 e intitula-se FÍSICA PARA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO. Não há pré-requisitos listados para esta disciplina. Quanto à carga horária e créditos, a carga horária teórica (T) é de 60 horas, enquanto a carga horária prática (P) é de 0 horas, totalizando 60 horas. Os créditos correspondentes são 4 para a parte teórica (T), 0 para a prática (P), somando um total de 4 créditos. O nome do professor ou professora responsável não está especificado no documento.

A ementa da disciplina abrange a estrutura da matéria, a física do estado sólido e uma introdução à mecânica quântica. O objetivo principal do curso é que o aluno compreenda os conceitos da Física que são aplicáveis na Ciência da Computação. A metodologia adotada consistirá em aulas expositivas. Para a avaliação, serão utilizados testes, provas e relatórios.

O conteúdo programático da disciplina está detalhado da seguinte forma: 1. Introdução histórica à mecânica quântica, que inclui 1.1. Radiação de corpo negro, 1.2. Efeito fotoelétrico e 1.3. Teoria dos fótons. Em seguida, aborda 2. Modelos atômicos, 3. Princípios fundamentais da mecânica quântica, 4. Métodos da mecânica quântica e 5. Mecânica quântica de átomos. Os tópicos seguintes incluem 6. Estrutura dos cristais e ligações nos sólidos, 7. Teoria dos elétrons livres nos sólidos, 8. Teoria de banda nos sólidos, 9. Semicondutores e, por fim, 10. Dispositivos semicondutores.

A bibliografia de referência para a disciplina inclui os seguintes títulos: ALVARENGA, Beatriz. Física, São Paulo: Ed. Bernardo Álvares, 1975. Volume 01; ALVES FILHO, Avelino, et al. Física. São Paulo: Ed. Ática 1984. Volume 01; AMALDI, Ugo. Imagens da Física. São Paulo: Ed. Scipione, 1997. 534 p.; HALLIDAY, D.; RESNICK, R; Krane, K. Física. Rio de Janeiro: L.T.C., 1973. Volume 01; RAMALHO, Francisco et al. Os

Fundamentos da Física. São Paulo: Ed. Moderna 1988. Volume 01; e NARCISO, Garcia, DAMASK, Arthur, SCHWARZ, Steven, Physics for Computer Science Students, Second Edition. Springer.